# Corrigé — Puissances

Puissances d'un nombre, puissances de 10 d'exposant relatif, règles de calcul sur les puissances de 10, notation scientifique, priorités

4e — Mathématiques · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

$32$ ; $-27$ ; $1$ ; $-1$ ; $10\,000$ ; $0{,}001$.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

$10^8$ ; $10^5$ ; $10^6$ ; $10^2$.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

$4{,}5 \times 10^4$ ; $7{,}2 \times 10^{-4}$ ; $3{,}125 \times 10^2$ ; $5 \times 10^{-2}$.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

$3\,200$ ; $0{,}06$ ; $105\,000$.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

$A = 12 \times 10^3 = \underline{1{,}2 \times 10^4}$ ; $B = 3 \times 10^5 : 3 \times 10^5$.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

$2 + 24 = \underline{26}$ ; $25$ ; $4 + 9 = \underline{13}$ : $(2+3)^2 \neq 2^2 + 3^2$.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

$1{,}7 \times 10^{21} \times 10^3 = \underline{1{,}7 \times 10^{24}}$ molécules.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

$3{,}84 \times 10^5$ **km** $= 3{,}84 \times 10^5 \times 10^3$ m $= 3{,}84 \times 10^8$ **m**.

## C — Type contrôle (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** $\frac{3{,}2 \times 10^{10}}{4 \times 10^6} = 0{,}8 \times 10^4 = \underline{8\,000}$ photos.
**b)** $\frac{3{,}2 \times 10^{10}}{1{,}5 \times 10^9} \approx 21{,}3$ : **21 vidéos**.
**c)** $5\,000 \times 4 \times 10^6 = 2 \times 10^{10}$ ; reste $3{,}2 \times 10^{10} - 2 \times 10^{10} = \underline{1{,}2 \times 10^{10}}$ octets.
**d)** $8 \times 1{,}5 \times 10^9 = 1{,}2 \times 10^{10}$ : **oui, tout juste**.

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a) Vrai** : $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$, cinq facteurs.
**b) Faux** : $0{,}001$.
**c) Faux** : $0{,}5 < 1$ $(5 \times 10^2)$.
**d) Faux** : $(-2) \times (-2) = 4$.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

Les unités se répètent : 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6… (tous les 4). 20 est un multiple de 4 : **6** ($2^{20} = 1\,048\,576$).